ETSIIT
Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación

Ingeniería Informática + ADE

Universidad de Granada (UGR)

Autor: Ismael Sallami Moreno

Asignatura: Sistemas Concurrentes y Distribuidos

Índice

1. Enunciado **3**

2. Código **3**

3. Explicación detallada del Código **8**

3.1. Introducción 8
3.2. Estructuras Utilizadas 8
3.3. Uso de Mutex 8
3.4. Variable de Fin del Juego 8
3.5. Hebra Jugador 8
3.6. Hebra NPC 9
3.7. Asignación de Puntos 9
3.8. Conclusión 9

4. Ejemplo de salida **9**

5. Comando de compilación **12**

6. Material **12**

1 Enunciado

En este examen, se debe implementar una solución para un minijuego de Mario Party. El juego debe permitir entre 2 y 8 jugadores. A continuación, se describen las reglas y la lógica del juego:

- **Número de jugadores:** El juego debe permitir entre 2 y 8 jugadores. Cada jugador tendrá un turno para participar en el juego.
- **Objetivo del juego:** Los jugadores deben pulsar una dirección (arriba, abajo, izquierda, derecha). Si la dirección pulsada coincide con la dirección aleatoria en la que se ha colocado el corazón, el jugador que primero llegue al corazón obtiene 5 puntos, el segundo 3 puntos y los demás 2 puntos.
- **Dirección aleatoria:** Al inicio de cada ronda, se generará una dirección aleatoria en la que se colocará el corazón. Esta dirección puede ser una de las siguientes: arriba, abajo, izquierda o derecha.
- **Turnos de los jugadores:** Cada jugador tendrá un turno para pulsar una dirección. El orden de los turnos puede ser determinado aleatoriamente o en un orden predefinido.
- **Puntuación:**
  - El primer jugador que pulse la dirección correcta obtiene 5 puntos.
  - El segundo jugador que pulse la dirección correcta obtiene 3 puntos.
  - Los demás jugadores que pulsen la dirección correcta obtienen 2 puntos.

2 Código

```cpp
#include <iostream>
#include <cassert>
#include <thread>
#include <mutex>
#include <random>
#include <chrono>
#include "scd.h"

using namespace std;
using namespace scd;

const int num_rondas = 10;     // Número de rondas
const int num_jugadores = 4;   // Número de jugadores

int puntos[num_jugadores] = {0};     // Puntos de cada jugador
int puntosParaGanar[3] = {5, 3, 2}; // El primer jugador gana 5, el segundo
    gana 3 y el resto ganan 2 (si miran a la dirección en la que está el
    corazón)
int puntos_ronda = 0; // Puntos que se ganan en la ronda actual
```

```
bool fin = false;   // Booleano que ayuda a determinar si se ha terminado el juego

mutex mtx_cout;     // Mutex para proteger la salida por pantalla
mutex mtx_direction; // Mutex para proteger la generación de la dirección aleatoria
mutex mtx_operacion; // Mutex para cambiar el valor de variables

int direccion_corazon; // Dirección del corazón
int puestoJugador = 0; // Cuando el jugador mira al corazón en comparación con los demás jugadores. La usaremos para acceder al vector de puntos que puede ganar.
int jugadores_actuales = 0; // variable que refleja los jugadores que ya han actuado en la ronda actual
Semaphore corazon_disponible(0);    // Semáforo para saber si el corazón está disponible. 0 equivale a no disponible, 1 equivale a disponible
Semaphore puedo_generar(1);         // Semáforo para saber si se puede generar un corazón. 1=Si, 0=No
Semaphore fin_ronda(0); // Semáforo inicializado en 0, tiene la función de indicar que la ronda ha finalizado

/**
 * @brief Función que muestra los puntos de cada jugador
 */
void mostrar_puntos() {
   cout << "Puntos: ";
   for (int i = 0; i < num_jugadores; ++i)
      cout << puntos[i] << " ";
   cout << endl << endl << endl << flush;
}
/**
 * @brief Función que dependiendo de el numero que le pase me dice si es mario, luigi, peach o bowser (mario  = 0, luigi = 1, peach = 2, bowser = 3)
 * @param i identificador del jugador
 */
string nombre_jugador(int i) {
   switch (i) {
      case 0:
         return "Mario";
      case 1:
         return "Luigi";
      case 2:
         return "Peach";
      case 3:
         return "Bowser";
      default:
         return "Jugador desconocido";
   }
}

/**
 * @brief Función que ejecuta la hebra del NPC, trata de poner un corazón en una determinada dirección, además lleva la cuenta de las rondas. Si se ha terminado el juego, se sale del bucle.
 */
```

```
void funcion_hebra_NPC() {
   for (int i = 0; i < num_rondas; ++i) {
      mtx_operacion.lock();
      jugadores_actuales = 0; // Reseteamos el contador al inicio de cada ronda
      puestoJugador = 0;        // Reseteamos el puesto al inicio de cada ronda
      mtx_operacion.unlock();

      sem_wait(puedo_generar); // Esperamos a que se pueda generar un nuevo corazón

      mtx_direction.lock();
      direccion_corazon = aleatorio<0, 3>(); // Generamos dirección aleatoria en la que poner el corazón
      mtx_direction.unlock();

      mtx_cout.lock();
      cout << "NPC: Corazón visible en la dirección " << direccion_corazon << " ." << endl << flush;
      mtx_cout.unlock();

      for (int i = 0; i < num_jugadores; ++i) {
         sem_signal(corazon_disponible); // Despertamos a todos los jugadores
      }

      // Esperamos a que todos los jugadores terminen la ronda
      sem_wait(fin_ronda);

      // Fin de ronda
      mtx_cout.lock();
      cout << "+++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA " << i+1 << " +++++++----++++++----++++" << endl << flush;
      mostrar_puntos();
      mtx_cout.unlock();

      sem_signal(puedo_generar); // Permitimos que se genere la siguiente ronda
   }

   // Señalizamos el fin del juego
   fin = true;
   for (int i = 0; i < num_jugadores; ++i) {
      sem_signal(corazon_disponible);
   }
   //Imprimimos por pantalla el fin del juego
   mtx_cout.lock();
      cout << endl << "+++++++----++++++----++++ FIN DEL JUEGO DE MARIO PARTY CON 10 RONDAS" << " +++++++----++++++----++++" << endl << flush;
      mostrar_puntos();
      mtx_cout.unlock();
}

/**
```

```
 * @brief Función que ejecuta la hebra de un jugador, trata de mirar hacia una dirección aleatoria y si coincide con la del corazón, se le asigna una cantidad de puntos en función de el orden de llegada. Si es el último jugador en actuar, se libera el semáforo de fin de ronda.
 *
 * @param num_jugador Número del jugador
 */
void funcion_hebra_jugador(int num_jugador) {
   while (!fin) {
      sem_wait(corazon_disponible); // Como hemos despertado anteriormente a todos los jugadores, cuando este adquiere el monitor, los demás pueden entrar de igual manera
      if (!fin) { // Necesario comprobarlo. Por si se ha puesto fin=true mientras estaba bloqueado
         string nombre = nombre_jugador(num_jugador);
         mtx_operacion.lock();
         jugadores_actuales++; // Incrementamos el número de jugadores que han actuado, al ser una variable compartida, la protegemos con un mutex
         mtx_operacion.unlock();

         int direccion_jugador = aleatorio<0, 3>(); // Generamos aleatoriamente la dirección hacia donde va a mirar el jugador
         bool direccion_correcta = direccion_corazon == direccion_jugador; // Si la dirección es la correcta podemos sumar la cantidad de puntos que le corresponda

         if (direccion_correcta) {
            mtx_cout.lock();

            cout << nombre << ": mira hacia la dirección del corazón." << endl << flush; // Imprimimos que efectivamente mira hacia la dirección del corazón
            mtx_cout.unlock();

            mtx_operacion.lock();
            puntos_ronda = puntosParaGanar[puestoJugador]; // Hacer que gane los puntos correspondientes
            if (puestoJugador < 2) { // Si es 2 es el máximo de puntos que puede ganar según el array, luego al inicio de cada ronda se resetea (puestoJugador = 0)
               puestoJugador++;
            }
            mtx_operacion.unlock();
         } else { //si no mira hacia la dirección en la que se ha puesto el corazón, se le suma 0 puntos
            mtx_cout.lock();
            cout << nombre << ": mira hacia la dirección incorrecta." << endl << flush; // No ha mirado hacia la misma dirección
            mtx_cout.unlock();

            mtx_operacion.lock();
            puntos_ronda = 0; // En este caso no gana ningún punto
            mtx_operacion.unlock();
         }

```

```
        mtx_cout.lock();
        cout << nombre << " ha ganado: " << puntos_ronda << " puntos." << endl << flush;
        mtx_cout.unlock();

        // Sumo los puntos
        // No hace falta candado, cada jugador accede a su posición en el array sin bloqueos ni nada por el estilo
        puntos[num_jugador] += puntos_ronda;

        // Si es el último jugador que actúa, liberamos el semáforo de fin de ronda
        if (jugadores_actuales == num_jugadores) {
           sem_signal(fin_ronda);
        }
     }
   }
}

int main() {
   // Lanzamos hebra NPC y jugadores
   thread hebra_NPC(funcion_hebra_NPC);
   thread hebra_jugador[num_jugadores];
   for (int i = 0; i < num_jugadores; ++i)
      hebra_jugador[i] = thread(funcion_hebra_jugador, i);

   // Esperamos a que terminen
   hebra_NPC.join();
   for (int i = 0; i < num_jugadores; ++i)
      hebra_jugador[i].join();

   // Mostramos los puntos finales
   mtx_cout.lock();
   cout << endl << "+++++++----++++++----++++  FIN DEL JUEGO  +++++++----++++++----++++ " << endl << flush;
   mostrar_puntos();
   mtx_cout.unlock();



   mtx_cout.lock();
   cout << R"(
   M   M   A   RRRR  III  OOO      PPPP   A   RRRR  TTTTT  Y   Y
   MM MM  A A  R   R  I  O   O     P   P A A  R   R   T     Y Y
   M M M AAAAA RRRR   I  O   O     PPPP AAAAA RRRR    T      Y
   M   M A   A R   R  I  O   O     P    A   A R   R   T      Y
   M   M A   A R   R III  OOO      P    A   A R   R   T      Y
   )" << endl;
   mtx_cout.unlock();
}
```

3 Explicación detallada del Código

3.1. Introducción

En este documento se presenta la implementación de una solución para un minijuego de Mario Party. En este juego, los jugadores deben pulsar una dirección y, si coincide con la dirección aleatoria en la que se ha colocado el corazón, el primer jugador que llegue al corazón obtiene 5 puntos, el segundo 3 puntos y los demás 2 puntos. A continuación, se detalla la lógica y las estructuras utilizadas para implementar esta solución.

3.2. Estructuras Utilizadas

Para la implementación se han utilizado las siguientes estructuras abstractas de semáforos de la clase `scd.cpp`:

- **corazón_disponible**: Indica cuándo el corazón está disponible.
- **puede_generar**: Indica cuándo se puede generar un nuevo corazón.
- **fin_ronda**: Asegura que las impresiones de mensajes y operaciones no se vean afectadas por condiciones de carrera.

3.3. Uso de Mutex

Se han utilizado numerosos candados/mutex para asegurar la exclusión mutua en las operaciones críticas. Aunque se han usado más de los necesarios, se ha hecho con el propósito de dejar claro que cada operación utiliza un mutex distinto.

3.4. Variable de Fin del Juego

Se ha utilizado una variable booleana `fin` para indicar el fin del juego. En este caso, se realizan las operaciones correspondientes como la espera de los jugadores y otras acciones necesarias.

3.5. Hebra Jugador

La hebra del jugador sigue la siguiente lógica:

1. Espera a que el corazón esté disponible mediante el semáforo `corazon_disponible`.
2. Comprueba si el juego no ha terminado.
3. Calcula una dirección aleatoria hacia donde mira el jugador.
4. Si la dirección coincide, se le suman los puntos correspondientes según su llegada (5 puntos al primero, 3 al segundo y 2 a los demás).
5. Realiza el `signal` de `fin_ronda` si es el último jugador de la ronda.

3.6. Hebra NPC

La hebra NPC se encarga de:

1. Recorrer las rondas, reasignando el valor 0 al inicio de cada ronda a las variables `jugadores_actuales` y `puestoJugador`.
2. Realizar el `signal` a todos los jugadores cada vez que se genera un corazón.
3. Esperar al semáforo de `fin_ronda`.
4. Indicar a cada jugador que el juego ha terminado cuando la variable booleana `fin` sea verdadera.

3.7. Asignación de Puntos

Para la asignación de puntos, se ha establecido un array con los valores 5, 3 y 2. La variable `puestoJugador` determina el puesto del jugador y se le asignan los puntos correspondientes:

- Si `puestoJugador` es 0, se asignan 5 puntos.
- Si `puestoJugador` es 1, se asignan 3 puntos.
- En otros casos, se asignan 2 puntos.

3.8. Conclusión

El código está detallado línea por línea y se han implementado funciones auxiliares para mejorar la coherencia y complejidad del mismo. A continuación, se presentan capturas de la ejecución del código compilado mediante la instrucción proporcionada en el fichero `sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2.txt`.

4 Ejemplo de salida

```
NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 1 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 0 0 0 0


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
```

```
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 2 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 0 0 0 0


NPC: Corazón visible en la dirección 1 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 3 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 0 0 0 0


NPC: Corazón visible en la dirección 1 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 5 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 4 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 0 0 5 0


NPC: Corazón visible en la dirección 1 .
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 5 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 0 0 5 0


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
Mario: mira hacia la dirección del corazón.
Mario ha ganado: 5 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 3 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
```

```
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 6 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 5 0 8 0


NPC: Corazón visible en la dirección 3 .
Mario: mira hacia la dirección del corazón.
Mario ha ganado: 5 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 7 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 10 0 8 0


NPC: Corazón visible en la dirección 0 .
Mario: mira hacia la dirección del corazón.
Mario ha ganado: 5 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 8 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 15 0 8 0


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección incorrecta.
Peach ha ganado: 0 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 9 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 15 0 8 0


NPC: Corazón visible en la dirección 2 .
Mario: mira hacia la dirección incorrecta.
Mario ha ganado: 0 puntos.
Peach: mira hacia la dirección del corazón.
Peach ha ganado: 5 puntos.
Luigi: mira hacia la dirección incorrecta.
Luigi ha ganado: 0 puntos.
Bowser: mira hacia la dirección incorrecta.
Bowser ha ganado: 0 puntos.
++++++++----++++++----++++ FIN DE LA RONDA 10 ++++++++----++++++----++++
Puntos: 15 0 13 0
```

```



++++++++----++++++----++++ FIN DEL JUEGO DE MARIO PARTY CON 10 RONDAS
    ++++++++----++++++----++++
Puntos: 15 0 13 0



++++++++----++++++----++++  FIN DEL JUEGO  ++++++++----++++++----++++
Puntos: 15 0 13 0



   M   M   A   RRRR  III  OOO      PPPP   A   RRRR  TTTTT  Y   Y
   MM MM  A A  R   R  I  O   O     P   P A A  R   R   T     Y Y
   M M M AAAAA RRRR   I  O   O     PPPP AAAAA RRRR    T      Y
   M   M A   A R   R  I  O   O     P    A   A R   R   T      Y
   M   M A   A R   R III  OOO      P    A   A R   R   T      Y
```

5 Comando de compilación

```
g++ -std=c++11 -pthread sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2.cpp scd.cpp -o
    sol_SallamiMorenoIsmael_SCD_P1yP2
```

6 Material

Material